

Unit - 6 : Bootstrap

Topic : Color Management

1. Introduction

- Bootstrap में colors का use website के design, contrast और readability को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है।
- Bootstrap एक predefined color system provide करता है, जिससे हम classes की मदद से easily colors apply कर सकते हैं।
- यह color system consistency बनाए रखने और UI को professional look देने में help करता है।

Key Point

Bootstrap का color system theme-based होता है जो design को uniform और responsive बनाता है।

2. Bootstrap Color System

- Bootstrap में कुछ predefined color classes होती हैं जिन्हें हम text, background, borders, buttons, alerts आदि में use कर सकते हैं।
- ये colors theme के primary, secondary और neutral purpose के लिए define किए गए हैं।

3. Contextual Color Classes

Bootstrap में context के अनुसार अलग-अलग color classes उपलब्ध हैं।

Class	Preview	Use	Example Code	Output
.text-primary		Important links / primary content	<code><p class="text-primary">Primary text</p></code>	Primary text
.text-secondary		Secondary content	<code><p class="text-secondary">Secondary text</p></code>	Secondary text
.text-success		Success message	<code><p class="text-success">Success text</p></code>	Success text
.text-danger		Error / Danger	<code><p class="text-danger">Danger text</p></code>	Danger text
.text-warning		Warning message	<code><p class="text-warning">Warning text</p></code>	Warning text
.text-info		Information content	<code><p class="text-info">Info text</p></code>	Info text
.text-light		Light / subtle text	<code><p class="text-light">Light text</p></code>	Light text
.text-dark		Dark / strong text	<code><p class="text-dark">Dark text</p></code>	Dark text

4. Background Color Classes

Class	Preview	Example Code	Output (Box Look)
.bg-primary		<code><div class="bg-primary">Primary</div></code>	
.bg-secondary		<code><div class="bg-secondary">Secondary</div></code>	
.bg-success		<code><div class="bg-success">Success</div></code>	
.bg-danger		<code><div class="bg-danger">Danger</div></code>	
.bg-warning		<code><div class="bg-warning">Warning</div></code>	
.bg-info		<code><div class="bg-info">Info</div></code>	
.bg-light		<code><div class="bg-light">Light</div></code>	
.bg-dark		<code><div class="bg-dark">Dark</div></code>	

5. Border Color Classes

- Borders पर color apply करने के लिए इन classes का use करते हैं।

.border-primary	
.border-success	
.border-danger	
.border-warning	
.border-info	
.border-dark	
.border-light	

6. Opacity / Transparency

- Bootstrap में colors के साथ opacity भी use कर सकते हैं।
- Class format : `bg-color opacity-25 / 50 / 75 / 100`
- Example : `<div class="bg-primary bg-opacity-50">50% Transparent</div>`

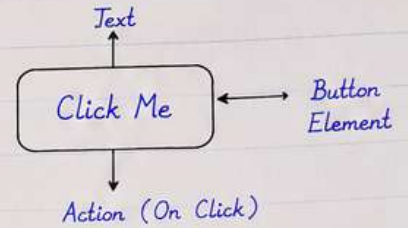
7. Important Points

- Colors का सही use website की readability और user experience को improve करता है।
- हमेशा contrast का ध्यान रखें।
- Theme consistency बनाए रखने के लिए Bootstrap color classes का use करें।

Topic : Buttons

1. Introduction

- Button का use किसी action को trigger करने के लिए किया जाता है।
- Website या web application में buttons का use forms, links, actions और UI controls के लिए बहुत important होता है।
- Bootstrap में कई predefined button classes मिलती हैं जो design को attractive और responsive बनाती हैं।



2. Button Create करने के तरीके

(i) <button> Tag

`<button type="button">Click Me</button>` → Default button

(ii) <input> Tag

`<input type="button" value="Click Me">` → Input button

(iii) <a> Tag as Button

`<a href="#" class="btn btn-primary">Click Me</a>`

→ Link as button

3. Button Types (Bootstrap Classes)

Class	Description	Example (Code)	Preview
.btn-primary	Primary / main action	<code><button class="btn btn-primary">Primary</button></code>	
.btn-secondary	Secondary action	<code><button class="btn btn-secondary">Secondary</button></code>	
.btn-success	Success / positive action	<code><button class="btn btn-success">Success</button></code>	
.btn-danger	Danger / negative action	<code><button class="btn btn-danger">Danger</button></code>	
.btn-warning	Warning action	<code><button class="btn btn-warning">Warning</button></code>	
.btn-info	Information action	<code><button class="btn btn-info">Info</button></code>	
.btn-light	Light / bright button	<code><button class="btn btn-light">Light</button></code>	
.btn-dark	Dark button	<code><button class="btn btn-dark">Dark</button></code>	
.btn-link	Looks like link	<code><button class="btn btn-link">Link</button></code>	

4. Button Sizes

Class	Description	Example	Preview
.btn-lg	Large size button	<code><button class="btn btn-primary btn-lg">Large Button</button></code>	
.btn (Default)	Default size button	<code><button class="btn btn-primary">Default Button</button></code>	
.btn-sm	Small size button	<code><button class="btn btn-primary btn-sm">Small Button</button></code>	
.btn-xs	Extra small button	<code><button class="btn btn-primary btn-xs">Extra Small Button</button></code>	

5. Button States

- Active Button : जब button press होता है।

`<button class="btn btn-primary active">Active</button>`

- Disabled Button : जब button disable होता है।

`<button class="btn btn-primary disabled">Disabled</button>`

- Link Button : link की तरह दिखने वाला button।

`<button class="btn btn-link">Link Button</button>`

6. Button Group

- Button group का use related buttons को एक साथ group करने के लिए किया जाता है।

```
<div class="btn-group" role="group">
  <button class="btn btn-primary">Left</button>
  <button class="btn btn-primary">Middle</button>
  <button class="btn btn-primary">Right</button>
</div>
```

Output :

7. Block Level Button

- Full width button बनाने के लिए .btn-block class use की जाती है।

```
<button class="btn btn-success btn-block">
  Full Width Button
</button>
```

Output :

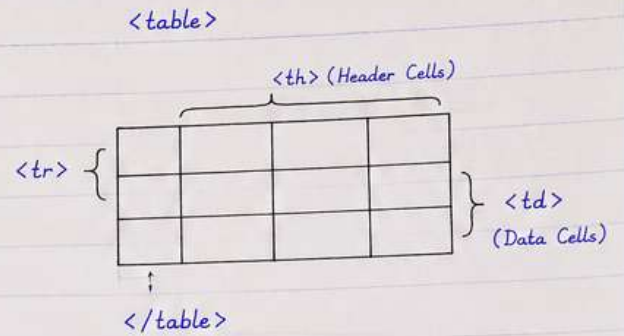
8. Key Points

- Buttons user को किसी action को easily trigger करने में help करते हैं।
- Bootstrap के predefined button classes से design और development जल्दी होता है।
- Different colors, sizes, states और groups का use करके UI को attractive और user-friendly बनाया जा सकता है।
- Buttons को forms, modals, navigation और अन्य components के साथ integrate किया जा सकता है।

Topic : Table, Drop-down

1. HTML Table

- Table का use data को rows और columns में organize करने के लिए किया जाता है।
- HTML Table में `<table>` tag के अंदर `<tr>`, `<th>`, `<td>` आदि tags का use होता है।
- `<th>` header cell के लिए और `<td>` data cell के लिए use होता है।



(i) Table Tags

<code><table></code>	Table को define करता है।
<code><tr></code>	Table row को define करता है।
<code><th></code>	Table header cell को define करता है (bold और center aligned by default)।
<code><td></code>	Table data cell को define करता है।
<code><caption></code>	Table की title या description देता है।
<code><thead></code>	Table के header content को group करता है।
<code><tbody></code>	Table के main body content को group करता है।
<code><tfoot></code>	Table के footer content को group करता है।

Output :

Student Details		
Roll No.	Name	Course
101	Rahul	BCA
102	Priya	MCA

(ii) Example : Simple Table

```
<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">
  <caption> Student Details </caption>
  <thead>
    <tr>
      <th> Roll No. </th>
      <th> Name </th>
      <th> Course </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td> 101 </td>
      <td> Rahul </td>
      <td> BCA </td>
    </tr>
    <tr>
      <td> 102 </td>
      <td> Priya </td>
      <td> MCA </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

2. Drop-down (HTML Select)

- Drop-down list का use user को predefined options में से एक या अधिक select करने के लिए किया जाता है।
- यह form में data input को आसान बनाता है।

(ii) Select Tag

<code><select></code>	Drop-down list को define करता है।
<code><option></code>	List के option को define करता है।
<code><optgroup></code>	Options के group को define करता है।
<code><selected></code>	Default selected option को specify करता है।
<code><disabled></code>	Option को disable करता है (select नहीं होगा)।
<code><multiple></code>	Multiple options select करने की अनुमति देता है।

Output :

Select Course :

-- Choose Course --
 BCA
 BBA
 -- Postgraduate --
 MCA
 MBA

(ii) Example : Drop-down List

```
<label for="course"> Select Course : </label>
<select id="course" name="course">
  <option value="" -- Choose Course -- </option>
  <option value="bca" selected> BCA </option>
  <option value="bba"> BBA </option>
  <optgroup label="Postgraduate">
    <option value="mca"> MCA </option>
    <option value="mba"> MBA </option>
  </optgroup>
</select>
```

(iii) Multiple Select List (with multiple attribute)

```
<label for="subject"> Select Subjects : </label>
<select id="subject" name="subject" multiple size="4">
  <option value="c"> C Programming </option>
  <option value="java"> Java </option>
  <option value="python" selected> Python </option>
  <option value="dbms" selected> DBMS </option>
  <option value="web"> Web Technologies </option>
</select>
```

Output :

Select Subjects :

C Programming
 Java
 Python
 DBMS
 Web Technologies

Key Points

- Table data को rows और columns में display करता है।
- `<th>` header के लिए और `<td>` data के लिए use होता है।
- Drop-down list space बचाता है और user input को आसान बनाता है।
- `<select>` के अंदर `<option>` elements होते हैं।
- `<optgroup>` related options को group करने के लिए होता है।
- selected attribute default option को select करता है।

Topic : Navigation-bar, Images

1. Navigation Bar (Navbar)

- Navbar website के अलग-अलग pages के बीच navigate करने के लिए उपयोग होती है।
- Bootstrap में .navbar class का use करके responsive और attractive navigation bar बना सकते हैं।
- यह brand/logo, links, search box, buttons आदि को contain कर सकती हैं।

(i) Basic Navbar Structure

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#"> MySite</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button"
      data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navmenu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navmenu">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Home</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">About</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Services</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Contact</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Output (Navbar Example)



(ii) Important Classes

Class	Description
.navbar	Navbar को define करता है।
.navbar-expand-*	Responsive behavior set करता है (* = sm, md, lg, xl)।
.navbar-dark	Dark color scheme के लिए।
.navbar-light	Light color scheme के लिए।
.bg-primary / .bg-dark	Background color set करने के लिए।
.navbar-brand	Brand name/logo के लिए।
.nav-link	Navigation links के लिए।
.active	Current active link को highlight करता है।
.navbar-toggler	Small screens पर collapse menu दिखाने वाला button।

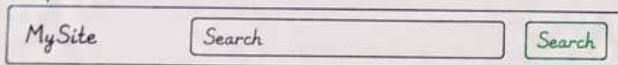
(iii) Navbar Colors



(iv) Navbar with Search Form and Button

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#"> MySite</a>
    <form class="d-flex">
      <input class="form-control me-2" type="search"
        placeholder="Search" aria-label="Search">
      <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Search</button>
    </form>
  </div>
</nav>
```

Output :



3. Key Points

- Navbar website navigation के लिए essential होता है।
- Navbar responsive बनाने के लिए .navbar-expand-* class use करें।
- Bootstrap images को responsive बनाने के लिए .img-fluid class use करें।
- Images की shape, alignment और style के लिए Bootstrap utility classes बहुत useful हैं।

2. Images in Bootstrap

- Bootstrap images को responsive, rounded, circular, thumbnail आदि style देने के लिए कुछ classes provide करता है।
- .img-fluid class images को responsive बनाती है।

(i) Responsive Image

```

```

- .img-fluid class image को उसकी parent container के अनुसार automatically resize कर देती है।

(ii) Image Shapes

- Bootstrap different shape classes provide करता है।

1. Rounded Corners

```

```



2. Circle Image

```

```



3. Thumbnail Image

```

```



4. Rounded Corners (all sides)

```

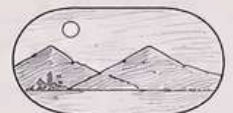
```



5. Rounded Corners (more rounded)

```

```



(iii) Alignment of Images

- Images को align करने के लिए utility classes use करते हैं।

.float-start	→ Image को left side align करता है।
.float-end	→ Image को right side align करता है।
.mx-auto	→ Image को center align (block level) करता है।
.d-block	→ Image को block element बनाता है।

Example :

```

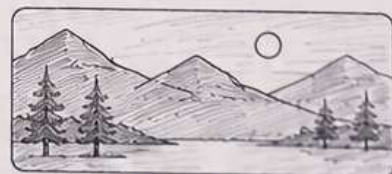
```

यह image को right side में रखेगा और 2 unit margin देगा।

(iv) Image with Caption (Figure)

```
<figure class="figure">
  
  <figcaption class="figure-caption text-center">Beautiful Nature</figcaption>
</figure>
```

Output :



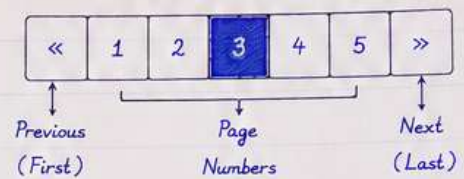
Beautiful Nature

Topic : Pagination

1. Introduction

- Pagination एक ऐसी technique है जिसका use बड़े data set को multiple pages में divide करने के लिए किया जाता है।
- Bootstrap में pagination components की मदद से आसानी से responsive और attractive pagination बनाई जा सकती है।
- यह component long list, table या search result जैसे content के लिए बहुत useful होता है।

Pagination Example (Idea)



2. Basic Pagination Structure

- Bootstrap में .pagination class का use किया जाता है।

```
<ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">4</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">5</a></li>
</ul>
```

Output : « 1 2 3 4 5 »

- .page-item → List item (li) के लिए
- .page-link → Link (a) के लिए

3. Pagination States

- Bootstrap में pagination के कुछ important states होती हैं।

(i) Active State

```
<li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
```

→ Active page को highlight करता है।

(ii) Disabled State

```
<li class="page-item disabled">
  <a class="page-link" href="#">tabindex="-1" aria-disabled="true">«</a>
</li>
```

→ Disabled link पर click नहीं किया जा सकता।

(iii) Previous & Next

```
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">«</a></li>
...
<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">»</a></li>
```

→ Previous («) और Next (») page के लिए use होती हैं।

4. Pagination Sizes

- Bootstrap में pagination के size को change करने के लिए .pagination के साथ .pagination-lg या .pagination-sm class use होती हैं।

(i) Large Pagination

```
<ul class="pagination pagination-lg"> ... </ul>
```

« 1 2 3 4 5 »

(ii) Small Pagination

```
<ul class="pagination pagination-sm"> ... </ul>
```

« 1 2 3 4 5 »

5. Pagination Alignment

- Pagination को align करने के लिए utility classes use होती हैं।

(i) Center Alignment

```
<ul class="pagination justify-content-center"> ... </ul>
```

« 1 2 3 4 5 »

(ii) Right Alignment

```
<ul class="pagination justify-content-end"> ... </ul>
```

« 1 2 3 4 5 »

(iii) Left Alignment (default)

« 1 2 3 4 5 »

6. Pagination with Icons

- Icons का use करके pagination को और better बनाते हैं।

```
<ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#"><i class="bi bi-chevron-left"></i></a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#"><i class="bi bi-chevron-left"></i></a></li>
  <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#"><i class="bi bi-chevron-right"></i></a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#"><i class="bi bi-chevron-double-right"></i></a></li>
</ul>
```

Output : « < 1 2 3 4 5 > »

7. Key Points

- Pagination बड़े content को multiple pages में divide करने के लिए use होती है।
- .pagination class मुख्य container (ul) के लिए use होती है।
- .page-item और .page-link classes list item और link के लिए use होती हैं।
- .active class current page को highlight करती है।
- .disabled class किसी link को disable (inactive) कर देती है।
- Utility classes से size और alignment आसानी से बदल सकते हैं।
- Icons use करके pagination को और attractive बनाया जा सकता है।

Summary

Bootstrap pagination component website के navigation को easy, responsive और user-friendly बनाता है, खासकर जब data more होता है और usse pages में show करना होता है।

Topic : Jumbotron, Alerts

1. Jumbotron

- Jumbotron ek light weight, flexible component hota hai jo kisi important content ya information ko highlight karne ke लिए use किया जाता है।
- यह large heading, text, links या buttons के लिए extra space provide करता है।
- Bootstrap 4 में .jumbotron class use होती थी। Bootstrap 5 में .jumbotron class remove कर दी गई है और इसके लिए utility classes use करते हैं।

(i) Basic Jumbotron

Hello, World!

This is a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.

[Learn More](#)

(ii) Jumbotron Code (Bootstrap 4)

```
<div class="jumbotron">
  <h1 class="display-4">Hello, World!</h1>
  <p class="lead">This is a simple jumbotron-style
  component for calling extra attention to
  featured content or information.</p>
  <hr class="my-4">
  <p>It uses utility classes for typography and spacing
  to space content out within the larger container.</p>
  <a class="btn btn-primary btn-lg" href="#" role="button">
    Learn More
  </a>
</div>
```

(iii) Jumbotron in Bootstrap 5 (Using Utility Classes)

```
<div class="p-5 mb-4 bg-light rounded-3">
  <div class="container-fluid py-5">
    <h1 class="display-5 fw-bold">Hello, World!</h1>
    <p class="col-md-8 fs-4">This is a simple jumbotron-style
    component for calling extra attention to featured
    content or information.</p>
    <button class="btn btn-primary btn-lg" type="button">
      Learn More
    </button>
  </div>
</div>
```

Key Points (Jumbotron)

- Jumbotron important content को highlight करने के लिए use होती है।
- यह large heading, text और action button के लिए useful है।
- Bootstrap 4 में .jumbotron class use होती है।
- Bootstrap 5 में utility classes (p-5, bg-light, rounded-3, etc.) के द्वारा same effect प्राप्त किया जा सकता है।

2. Alerts

- Alerts components provide करते हैं user को important messages दिखाने के लिए जैसे success, error, warning, info आदि।
- Alerts color और icon की help से message को easy to understand बनाते हैं।
- Bootstrap में .alert class और contextual classes (जैसे .alert-success) use होती हैं।

(i) Types of Alerts

1. Success Alert (.alert-success)

Well done! You successfully read this important alert message. ✕

2. Info Alert (.alert-info)

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important. ✕

3. Warning Alert (.alert-warning)

Warning! Better check yourself, you're not looking too good. ✕

4. Danger Alert (.alert-danger)

Oh snap! Change a few things up and try submitting again. ✕

5. Secondary Alert (.alert-secondary)

This is a secondary alert--check it out. ✕

6. Light Alert (.alert-light)

This is a light alert--check it out. ✕

7. Dark Alert (.alert-dark)

This is a dark alert--check it out. ✕

(ii) Alert Code Example

```
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
  Well done! You successfully read this important alert message.
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"
    aria-label="Close"></button>
</div>
```

Key Points (Alerts)

- Alerts important feedback messages provide करते हैं।
- Different contextual classes से अलग-अलग color alert show होता है।
- alert-dismissible class close (✕) button add करने के लिए use होती है।
- Alerts user का attention quickly grab करने के लिए useful होते हैं।

Topic : Forms , Progress Bar

1. Forms (Bootstrap)

- Bootstrap form control से अच्छे दिखने वाले और responsive forms बनाना आसान होता है।
- .form-control class input, select, textarea आदि को full width और consistent style देती है।
- Label, help text, validation और layout के लिए Bootstrap utility classes बहुत useful होती हैं।

(ii) Basic Form Structure

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="name" class="form-label"> Name </label>
    <input type="text" class="form-control" id="name"
      placeholder="Enter your name">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="email" class="form-label"> Email </label>
      <input type="email" class="form-control" id="email"
        placeholder="Enter email">
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label for="msg" class="form-label"> Message </label>
        <textarea class="form-control" id="msg" rows="3"
          placeholder="Enter message"> </textarea>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-primary"> Submit </button>
      </form>
```

Output :

(ii) Form Layout - Inline Form

```
<form class="row g-2 align-items-center">
  <div class="col-auto">
    <label class="visually-hidden" for="inlineName"> Name </label>
    <input type="text" class="form-control" id="inlineName"
      placeholder="Name">
    </div>
    <div class="col-auto">
      <label class="visually-hidden" for="inlineEmail"> Email </label>
      <input type="email" class="form-control" id="inlineEmail"
        placeholder="Email">
      </div>
      <div class="col-auto">
        <button type="submit" class="btn btn-primary"> Send </button>
      </div>
    </form>
```

Output :

(iii) Form Validation (Example)

```
<input type="text" class="form-control is-valid" placeholder="Valid input">
<input type="text" class="form-control is-invalid" placeholder="Invalid input">
```

Output :

5. Key Points

- Bootstrap forms responsive, clean और user-friendly बनाती हैं।
- .form-control class input fields को consistent width देती है।
- Validation classes (.is-valid, .is-invalid) से error/success show होते हैं।
- Progress bar से user को किसी process की status आसानी से बता सकते हैं।
- Different contextual classes (bg-success, bg-warning, bg-danger) use करके progress bar को attractive बनाया जा सकता है।

2. Input Types

Type	Description	Example
text	Single line text input	
email	Email input with validation	<input type="email" value="name@example.com"/>
password	Password field	
number	Only number input	<input type="number" value="123"/>
date	Date select input	dd-mm-yyyy
checkbox	Checkbox input	☐ I agree
radio	Radio button input	☐ Male ☐ Female

3. Form Utility Classes

- .mb-3 → margin bottom spacing
- .form-label → label style
- .form-text → help text / small text
- .form-check → checkbox or radio container
- .is-valid / .is-invalid → validation style

4. Progress Bar (Bootstrap)

- Progress bar किसी task या process की completion को show करने के लिए use होती है।
- Bootstrap में .progress class container होती है और .progress-bar class actual bar को represent करती है।

(i) Basic Progress Bar

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar" role="progressbar"
    style="width: 60%;" aria-valuenow="60"
    aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">
    60%
  </div>
</div>
```

Output :



(ii) Progress Bar with Labels

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar" role="progressbar"
    style="width: 75%;" aria-valuenow="75"
    aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">
    75% Complete
  </div>
</div>
```

Output :

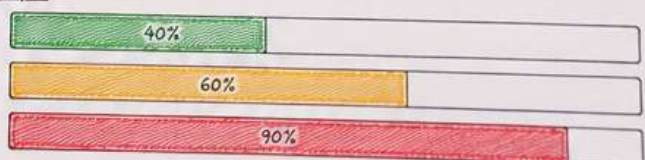


(iii) Progress Bar Variants

- Different color के लिए contextual classes use करते हैं।

```
<div class="progress mb-2">
  <div class="progress-bar bg-success" style="width: 40%;" </div>
</div>
<div class="progress mb-2">
  <div class="progress-bar bg-warning" style="width: 60%;" </div>
</div>
<div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-danger" style="width: 90%;" </div>
</div>
```

Output :



Topic : Grid, Utilities & Filters

1. Grid (Bootstrap)

- Bootstrap grid system responsive layout बनाने के लिए use होती है।
- यह 12 column layout पर आधारित होती है।
- Grid system के द्वारा हम different devices पर content को proper align और responsive बना सकते हैं।

(i) Grid Structure

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-*-*">Column</div>  
    <div class="col-*-*">Column</div>  
    .....  
  </div>  
</div>
```

- .container → fixed width container
- .container-fluid → full width container
- .row → horizontal group of columns
- .col-*-* → column with responsive width

(ii) Column Size (Breakpoints)

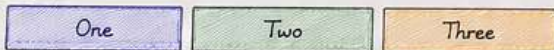
- .col-*-* में * की जगह breakpoint आता है।

Breakpoint	Class Prefix	Min Width
Extra small	col-	< 576px
Small	col-sm-	≥ 576px
Medium	col-md-	≥ 768px
Large	col-lg-	≥ 992px
Extra large	col-xl-	≥ 1200px
Extra extra large	col-xxl-	≥ 1400px

(iii) Example : 3 Equal Columns

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-md-4 bg-primary text-white p-2">One</div>  
    <div class="col-md-4 bg-success text-white p-2">Two</div>  
    <div class="col-md-4 bg-warning text-white p-2">Three</div>  
  </div>  
</div>
```

Output :



(iv) Example : Responsive Columns

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 bg-info p-2">Box 1</div>  
    <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 bg-info p-2">Box 2</div>  
    <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 bg-info p-2">Box 3</div>  
  </div>  
</div>
```

Output (Different Devices)

Extra Small (<576px)	Small (≥576px)	Large (≥992px)
Box 1 Box 2 Box 3	Box 1 Box 2 Box 3	Box 1 Box 2 Box 3

Key Points (Grid)

- Grid system responsive design के लिए बहुत useful है।
- Always .container या .container-fluid के अंदर .row रखें।
- Row के अंदर ही columns (.col-*-*) रखें।
- 12 columns का total width होती है।
- Breakpoints का use करके layout को different devices पर control करें।

2. Utilities (Bootstrap)

- Utilities classes छोटे छोटे CSS properties को quick apply करने के लिए उपयोग होती हैं।
- इन्से spacing, color, text, background, borders आदि आसानी से add किये जाते हैं।

(i) Spacing Utilities (m = margin, p = padding)

Class	Description
.m-0 / .p-0	All sides margin / padding 0
.m-1 / .p-1m-5 / .p-5	Spacing scale 1 to 5
.mt-3 / .mb-3	Top / Bottom margin
.pt-4 / .pb-4	Top / Bottom padding
.ms-2 / .me-2	Left (start) / Right (end) margin (Bootstrap 5)
.px-3 / .py-3	Left & Right / Top & Bottom padding

(ii) Text Utilities

- .text-start Left align
- .text-center Center align
- .text-end Right align
- .text-primary Blue text
- .text-success Green text
- .text-danger Red text
- .text-uppercase UPPERCASE text
- .fw-bold Bold text
- .fst-italic Italic text

(iii) Background Utilities

- .bg-primary Blue background
- .bg-success Green background
- .bg-warning Yellow background
- .bg-light Light background
- White text for dark bg

(iv) Display Utilities

- .d-block Block element
- .d-inline Inline element
- .d-inline-block Inline-block element
- .d-none Hide element
- .d-flex Flexbox container

3. Filters (Bootstrap)

- Filters utility classes images, text या elements पर special visual effects apply करने के लिए use होती हैं।

Class	Effect	Example (Text / Image)	Result (Idea)
.blur	Blur effect		Text
.brightness-50	Brightness 50%		Text
.contrast-200	Increase contrast		Text
.grayscale	Gray scale effect		Text
.invert	Invert color		Text
.opacity-50	50% opacity		Text
.saturate-200	More saturation		Text
.sepia	Sepia tone		Text
.shadow	Add shadow		Text

Example Code :

```
<div class="text-center mt-3">  
    
  <p class="mt-2 text-primary fw-bold">Beautiful Nature</p>  
</div>
```

Output (Idea)



Key Points (Filters)

- Filters images या text पर apply होती हैं।
- Multiple filters combine भी किए जा सकते हैं।
- Performance पर ध्यान रखें, ज्यादा filters slow कर सकते हैं।